

---

**Acadêmico:**

---

1. Implemente a classe Nó para uma lista duplamente ligada
2. Implemente a classe ListaDuplamenteLigada:
  - a. `public void adicionaNoInicio(T elemento)`
  - b. `public void adicionaNoFim(T elemento)`
  - c. `public void adiciona(int posição, T elemento)` que permite adicionar um elemento em qualquer posição da lista. Há 3 cenários possíveis: início, meio ou fim. Inserir no final já foi implementado em sala. Inserir no início é a primeira questão desta lista e inserir no meio implica em alterar a referência para o próximo de um nó.
  - d. `public int buscaPosicaoFrente(T elemento)` que retorna a posição que se encontra um elemento na lista caminhando pelo próximo
  - e. `public int buscaPosicaoTras(T elemento)` que retorna a posição que se encontra um elemento na lista caminhando pelo anterior
  - f. `public void removeDoInicio()` que remove o nó do início da lista
  - g. `public void removeDoFim()` que remove o nó do final da lista
  - h. `public void remove(int pos)` que remove o nó do meio da lista
  - i. `public int tamanhoLista()` que retorna a quantidade de elementos na lista
  - j. `public T ultimoElemento()` que retorna o último elemento da lista
  - k. `public T primeiroElemento()` que retorna o primeiro elemento da lista
  - l. `public void exibirLista()` varre a lista imprimindo todos os elementos
  - m. `public void percorreDoInicio()` caminha pelo próximo.
  - n. `public void percorreDoFim()` caminha pelo anterior.